



高等数学

Advanced Mathematics

高等数学课程建设团队

函数的连续性

contents

一

连续的定义

二

函数的间断点

三

连续函数的性质、初等函数的连续性

四

闭区间上连续函数的性质

学习目标

- ① 函数的间断点是如何定义的？
- ② 间断点有哪些类型？
- ③ 如何找出并判断间断点的类型？

二、函数的间断点

间断点 (discontinuity point)

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义.

如果

(1) $f(x_0)$ 无定义;

或者 (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;

或者 (3) $f(x_0)$ 有定义且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在,

但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

则称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点

x_0 是 $f(x)$ 的连续点

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

则称 x_0 是 $f(x)$ 的连续点.

二、函数的间断点

1. 间断点的类型

第一类间断点

左右极限都存在的间断点

(discontinuity point of the first kind)

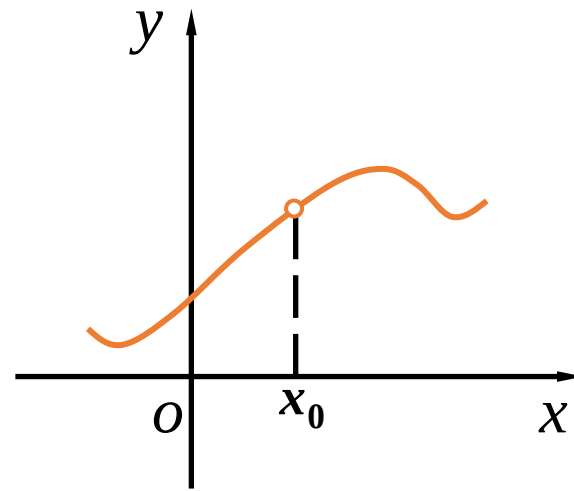
可去间断点

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

(1) $f(x_0)$ 无定义

(2) $f(x_0)$ 有定义,

但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

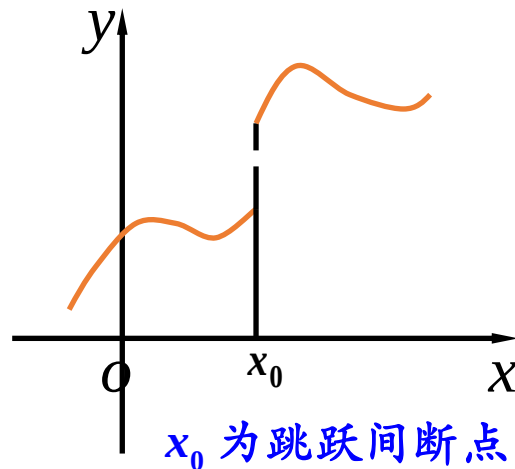


x_0 为可去间断点

跳跃间断点

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 皆存在,

但 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$



x_0 为跳跃间断点

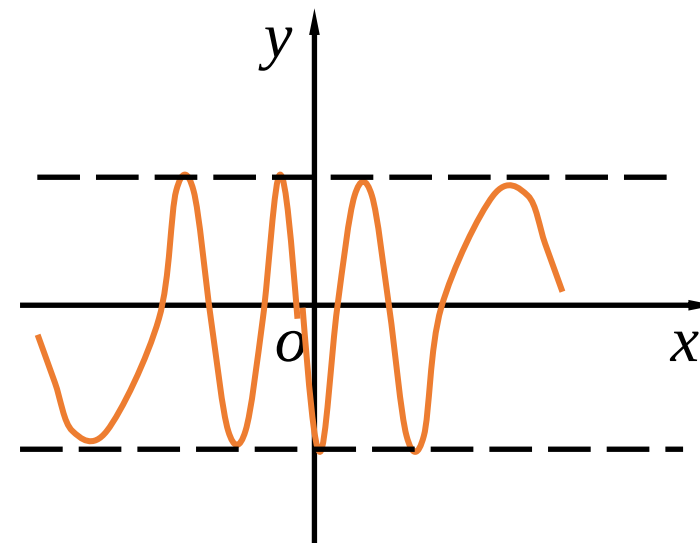
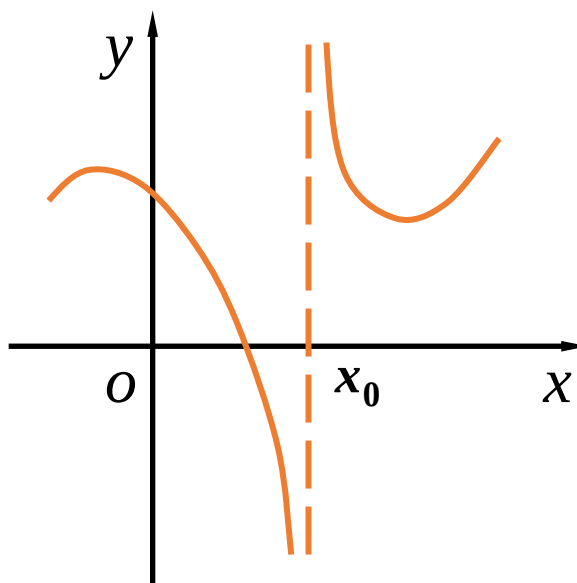
二、函数的间断点

第二类间断点

左右极限至少有一个不存在

(discontinuity point of the second kind)

无穷间断点
振荡间断点
.....



二、函数的间断点

例1 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ 1+x, & x > 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

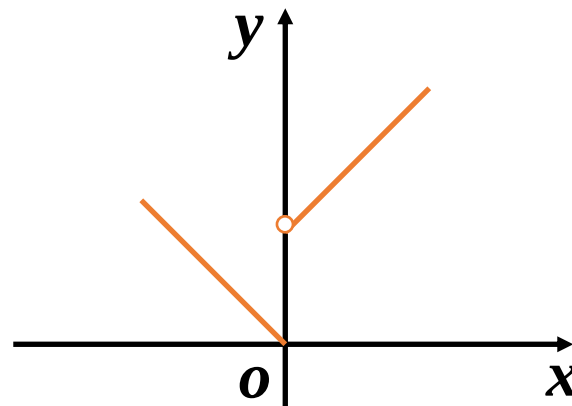
解

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$\therefore x=0$ 为函数的第一类跳跃间断点.



二、函数的间断点

例2 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \\ 1+x, & x > 1, \end{cases}$ 在 $x=1$ 处的连续性.

解

$$\because f(1) = 1,$$

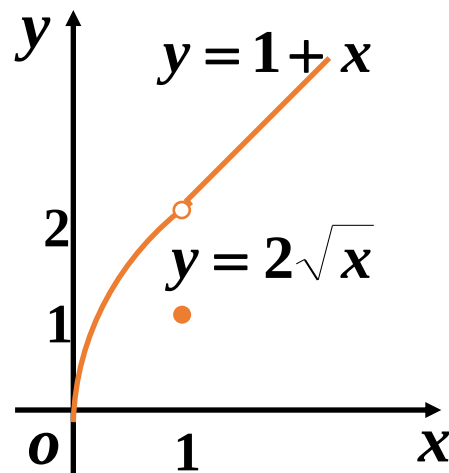
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2\sqrt{x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1+x) = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \neq f(1),$$

$\therefore x=1$ 为函数的第一类可去间断点.

修改 $f(1) = 2$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.



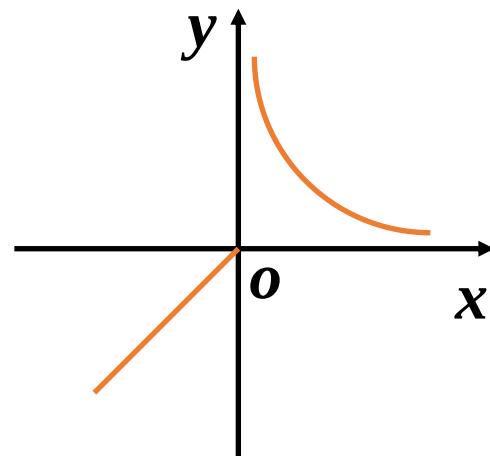
二、函数的间断点

例3 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x, & x \leq 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $\because f(0-0) = 0, \quad f(0+0) = +\infty,$

$\therefore x = 0$ 为函数的第二类间断点.

这种情况称为**无穷间断点**.



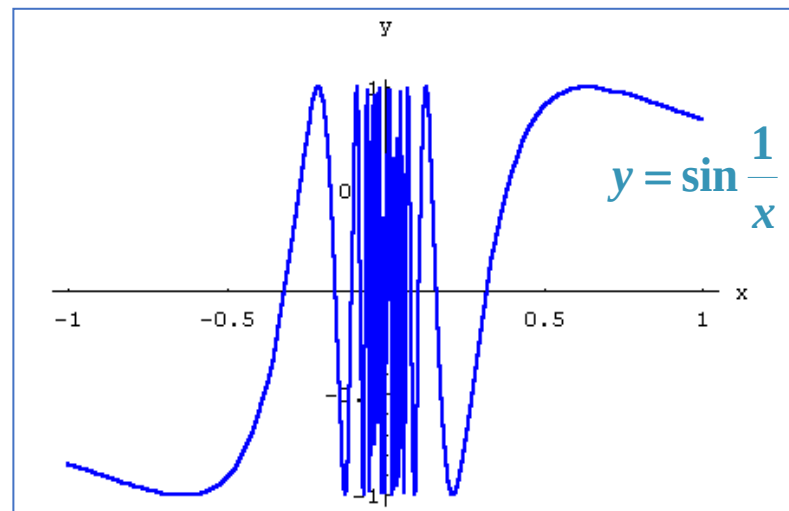
二、函数的间断点

例4 讨论函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $\because$ 在 $x = 0$ 处没有定义,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x = 0$ 为第二类间断点.



这种情况称为的**振荡间断点**.

二、函数的间断点

2. 求间断点的步骤:

- (1) 找可能间断点: 无定义的点, 分段函数的分段点;
- (2) 计算每个可能间断点的左右极限;
- (3) 根据间断点的分类, 判别类型.

二、函数的间断点

例5 求下列函数的间断点并判断其类型

$$(1) \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6};$$

解 定义域: $x \neq 2, x \neq 3$, 间断点 $x = 2, x = 3$

$$\because \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} = -4 \quad \therefore x = 2 \text{ 是第一类间断点(可去间断点).}$$

$$\because \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} = \infty \quad \therefore x = 3 \text{ 是第二类间断点(无穷间断点).}$$

二、函数的间断点

$$(2) \quad \frac{\tan 2x}{x}$$

解 定义域: $x \neq 0, x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$ 间断点: $x = 0, x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = 2, \quad \therefore x = 0$ 是第一类间断点(可去间断点).

$\because \lim_{x \rightarrow \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})} \frac{\tan 2x}{x} = \infty, \quad \therefore x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$ 是第二类间断点(无穷间断点).

二、函数的间断点

$$(3) \quad D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

解 (1) $D(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty), \lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

$\therefore$ 定义域 $(-\infty, +\infty)$ 中所有点都是 $D(x)$ 的第二类间断点。

EX. 用定义证明 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在, 其中 $D(x)$ 为 *Dirichlet* 函数.

证明 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 以及 $\forall a \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$

对于任意的 $\delta > 0$, 若 $a \geq \frac{1}{2}$, 取 $x^* \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 满足

$$0 < |x^* - x_0| < \delta, \quad \text{则} \quad |D(x^*) - a| = |a| \geq \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$

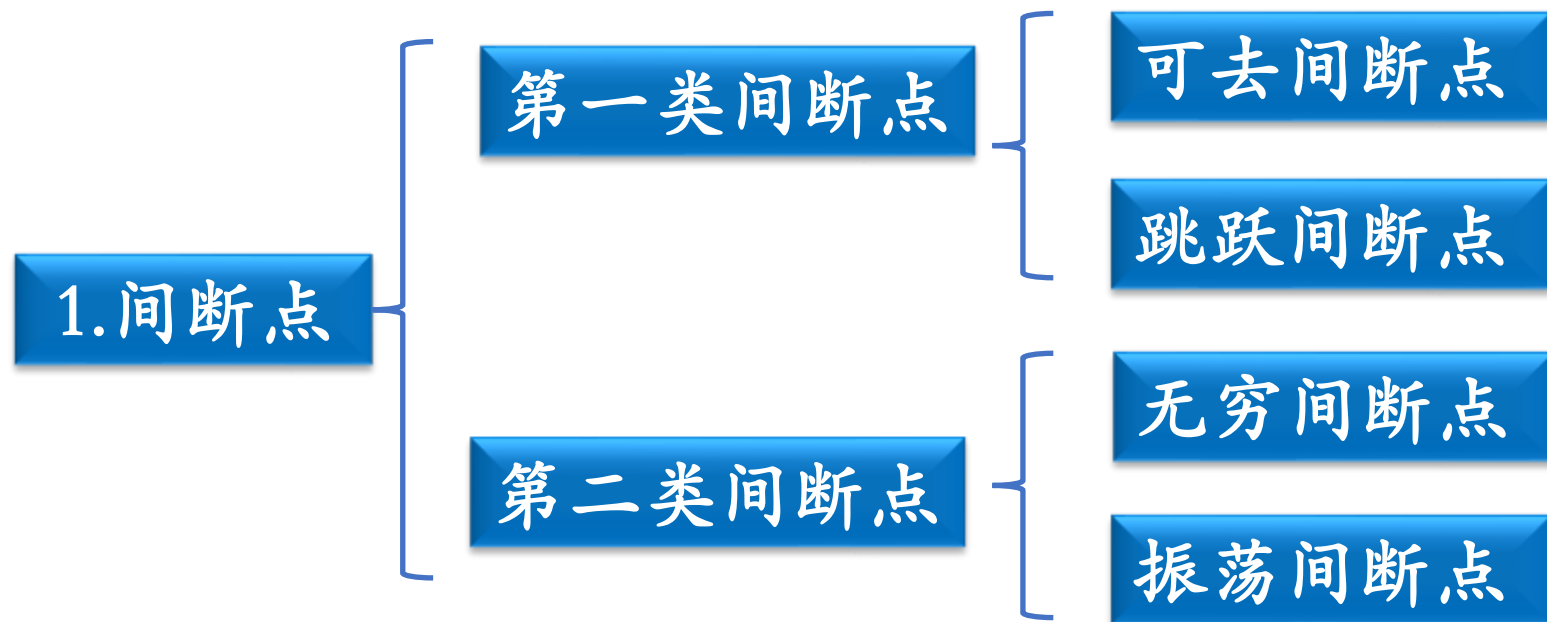
若 $a < \frac{1}{2}$, 取 $x^* \in \mathbb{Q}$, 满足 $0 < |x^* - x_0| < \delta$, 则

$$|D(x^*) - a| = |1 - a| = 1 - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在 $\Leftrightarrow$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_a > 0, \forall \delta > 0, \exists x_{\delta_a} \in U(x_0, \delta) \text{ 使 } |f(x_{\delta_a}) - a| \geq \varepsilon_a$$

小结



2. 求间断点的步骤:

Step1: 找出所有可能间断点;

Step2: 计算每个可能间断点的左右极限;

Step3: 根据间断点的分类, 判别类型.



讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}}$ 的连续性，若有间断点，判别其类型.





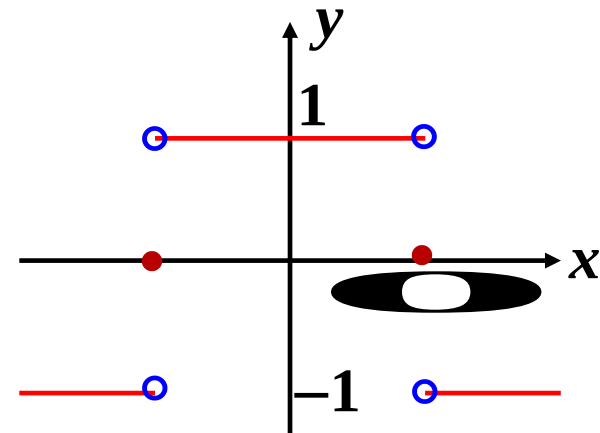
思考题解答 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$

$$\because \text{当 } |x| < 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}} = 1,$$

$$\text{当 } |x| = 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}} = 0,$$

$$\text{当 } |x| > 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}} = -1,$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & x = \pm 1, \\ -1, & |x| > 1 \end{cases}$$



$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1,$$

$\therefore x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点;

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -1,$$

$\therefore x=-1$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点;

$f(x)$ 在区间 $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, +\infty)$ 上连续.

